

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-16** Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)**Učivo:** úlohy o pohybu; úlohy o společné práci; úlohy o směsích**Cíl hodiny:** Žák řeší slovní úlohy o pohybu (proti sobě, dohánění), o společné práci a o směsích: udělá náčrt nebo tabulku, sestaví a vyřeší rovnici, hlídá jednotky a výsledek ověří úvahou.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** řešení úloh · 45 minut

ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – sdílená

plocha na kreslení (kreslí učitel i žáci) (náčrt na úsečce, tabulka

 v , t , s), pracovní list a Must know H20 jako PDF (odkaz v

chatu), kalkulačka, dvě autíčka nebo figurky – učitel předvede

na kameře pohyb proti sobě a dohánění

Návaznost: navazuje na H19 Slovní úlohy I: od textu k rovnici; připravuje H21 Vzorce: vyjádření neznámé**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	12' Úlohy o pohybu	8' Společná práce	8' Směsi	9' Samostatná práce v podsk...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička a navázání na H19	- Připomenout šest kroků řešení slovní úlohy z H19 (karta v Excalidraw). - Úlohy 1 a 2 – odpovědi do chatu: $s = vt$ a převod minut na hodiny.		V Excalidraw nechat po celou lekci: 20 min = 1/3 h, 15 min = 0,25 h.	
5–17 12 min	Úlohy o pohybu	- Předvést na kameře autíčky pohyb proti sobě a dohánění; náčrt na úsečce a tabulka v, t, s v Excalidraw. - Proti sobě: úloha 3 společně (dráhy se sčítají). - Dohánění: vzorový příklad z Must know, pak úloha 4.		- Kdo vyjel později, jede kratší dobu. - Otázka do chatu: „Co mají oba stejné v okamžiku dohnání?“	
17–25 8 min	Společná práce	- Celá práce = 1, výkon za hodinu = $\frac{1}{a}$ (úloha 5). - Úloha 6 společně; před výpočtem anketa „Bude to kratší než 3 hodiny?“ – kontrola rozumem: společně rychleji než rychleji sám.		Časy se nesčítají ani neprůměrují – sčítají se části práce.	
25–33 8 min	Směsi	- Čistá látka = koncentrace × hmotnost roztoku (úloha 7). - Úloha 8 společně; koncentrace směsi leží mezi 10 % a 25 %.		- Voda má koncentraci 0 %. - Navázat na procenta z H10.	
33–42 9 min	Samostatná práce v podskupinách	- Všichni: úlohy 9, 10, 11 a 13 v podskupinách, náčrt nebo tabulka ve sdíleném dokumentu nebo v Excalidraw. - Rychlejší: úlohy 12, 14–17 a úlohy 18–20.		Kontrolovat ve sdílených dokumentech náčrty a jednotky.	
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Pohyb: co se rovná (součet drah / stejné dráhy); práce: součet částí = 1; směsi: čistá látka se zachová. - Příště (H21): vyjádření neznámé ze vzorce – přijde vhod i $t = \frac{s}{v}$.		Zadat domácí procvičení (viz níže).	

Diferenciace**Základ pro všechny:** úlohy 1–11, 13 a 19; vždy náčrt nebo tabulka a kontrola jednotek.**Rozšíření:** úlohy 12, 14–18 a 20 (vlaky s posunutým odjezdem, přívod s odtokem, míchání dvou roztoků, zlomky v rovnici o pohybu) a úloha 6 z přijímaček 2025 (2. náhradní termín).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 10, 11, 13, 15 a 16 (náčrt nebo tabulka, rovnice, odpověď); z přijímaček Cermatu úloha 8 z testu 2026 (2. náhradní termín) a úloha 13 z testu 2024 (2. náhradní termín) – kontrola podle klíče. Řešení (fotku nebo sken) uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 20 – H20 Slovní úlohy II – pohyb, práce, směsi – pracovní list.pdf
- Týden 20 – H20 Slovní úlohy II – pohyb, práce, směsi – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.